在本书第二篇和第三篇中，我们建立了解释经济在长期中的行为的理论。在这一部分，也就是第四篇，我们来看看经济学家们怎样解释短期波动。在本章，我们要完成三项任务。第一，我们考察描述短期波动的数据。第二，我们讨论经济的长期行为和短期行为之间的关键区别。第三，我们引入总供给和总需求模型，大多数经济学家使用该模型来解释短期波动。更详尽地建立这一模型是我们在接下来几章中的主要任务。

正如现代埃及人用阿斯旺水坝控制了尼罗河谷的洪水一样，现代社会也力图用适当的经济政策控制经济周期。我们在以下几章中建立的模型说明了货币政策与财政政策如何影响经济周期。我们将会看到，这些政策如何潜在地稳定经济，或者，如果处理失当，又如何使经济更加不稳定。

11.1 关于经济周期的事实

在思考经济周期理论之前，我们先看看描述经济活动中短期波动的一些事实。

GDP 及其组成部分

经济的国内生产总值（GDP）衡量经济的总收入和总支出。由于 GDP 是衡量经济状况的最概括的指标，它是分析经济周期的自然出发点。图 11－1 显示了从 1970 年到 2020 年实际 GDP 的增长。水平线表示约 3%的年均增长率。你可以看到经济增长不是稳定的，增长率偶尔变为负值。

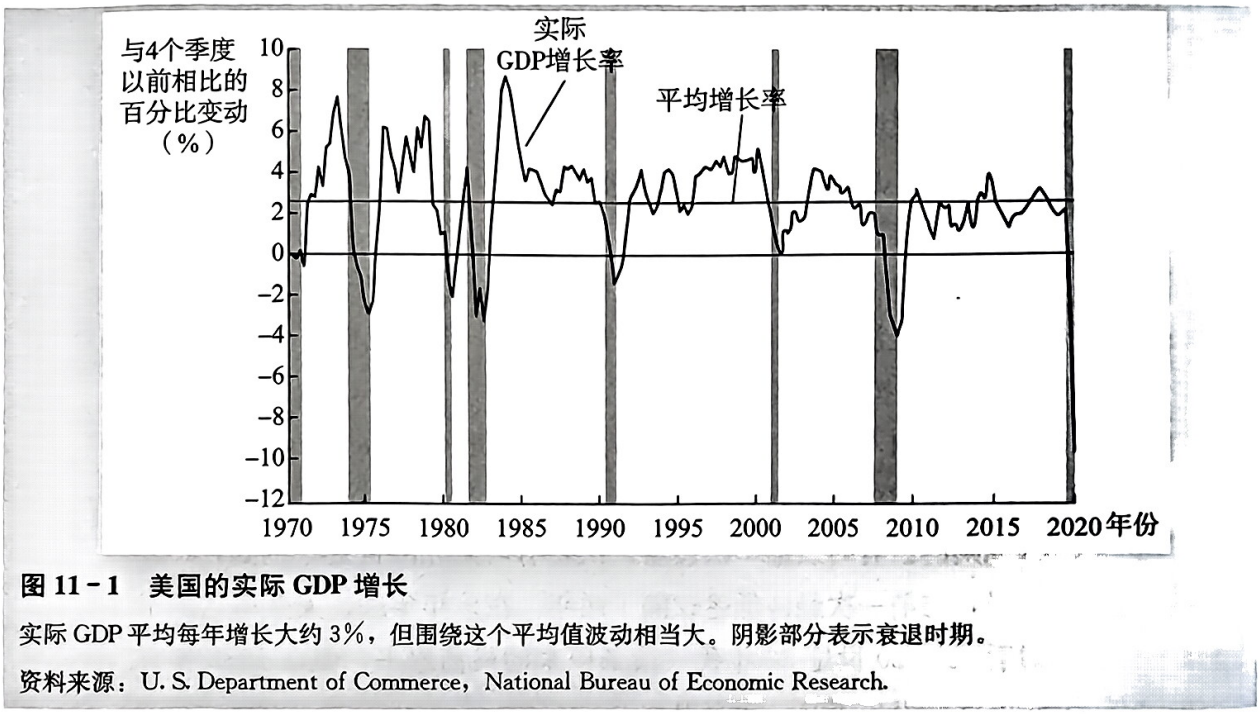

图 11－1 美国的实际 GDP 增长

实际 GDP 平均每年增长大约 3%，但围绕这个平均值波动相当大。阴影部分表示衰退时期。

资料来源：U. S. Department of Commerce, National Bureau of Economic Research.

图 11－1 中阴影部分表示衰退时期。衰退何时开始和何时结束的官方裁决者是国家经济研究局（NBER），一个非营利经济研究组织。NBER 的经济周期日期确

定委员会（本书作者曾是该委员会成员）选择每次衰退的开始日期，称为经济周期波峰，以及结束日期，称为经济周期波谷。

什么决定经济低迷严重到被确定为衰退的程度呢？没有简单的答案。根据一个旧的经验规则，衰退是一段有着至少连续两个季度实际 GDP 下降的时期。然而，这一规则并不总是成立的。例如，2001 年的衰退有两个季度负增长，但这两个季度并不是连续的。实际上，NBER 的经济周期日期确定委员会在确定衰退的开始和结束日期时，并不遵循任何固定的规则，相反，该委员会观察各种数据并运用自己的判断。①

图 11－2 显示了 GDP 的两个主要组成部分——图（a）中的消费和图（b）中的投资——的增长。这两个变量的增长在衰退中都下降了。然而，注意纵轴上的刻度。在经济周期中投资比消费的波动要大得多。当经济进入衰退时，家庭对其收入下降的反应是减少消费，但在企业设备、建筑、新住房和存货等方面支出的下降更大。

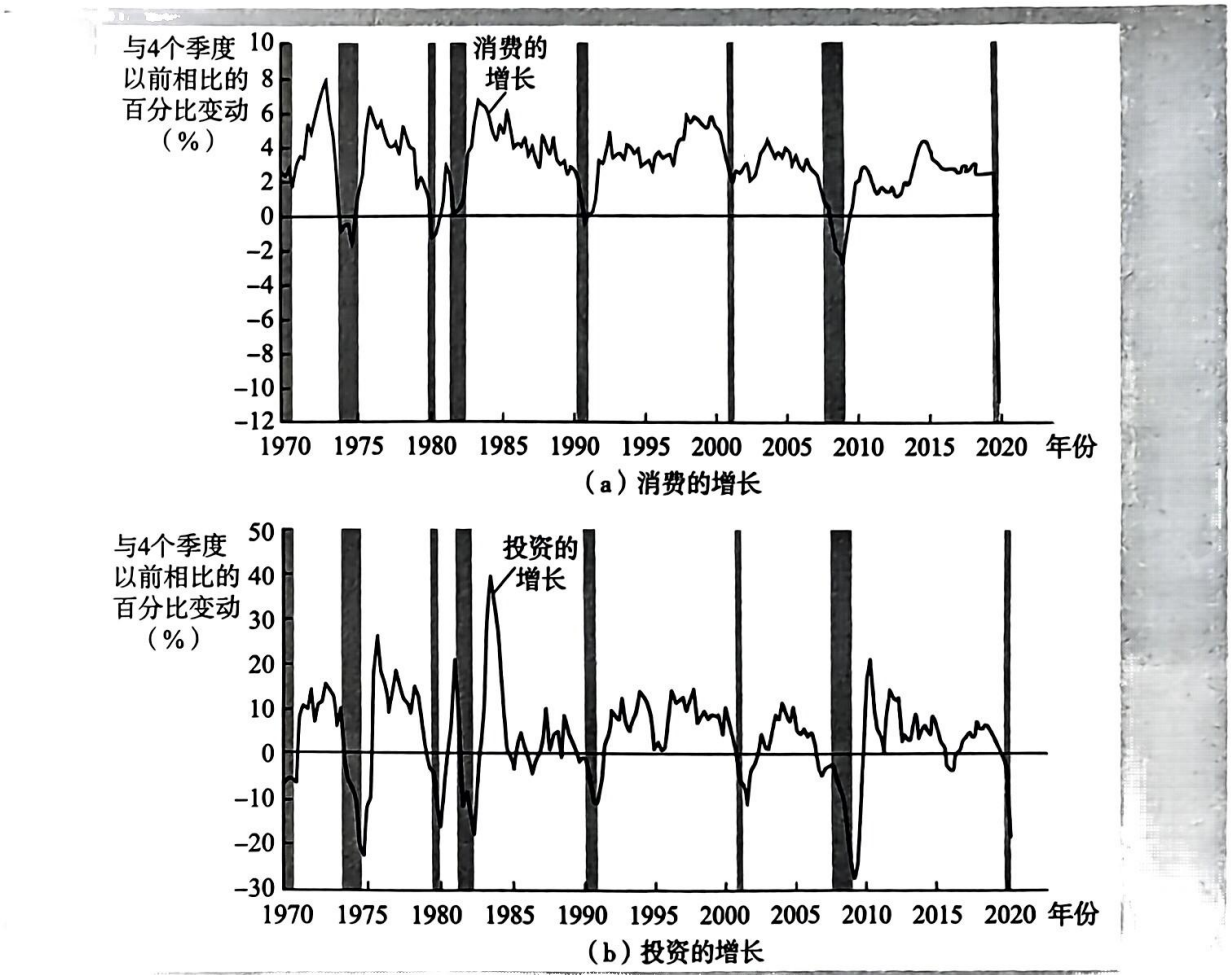

图 11－2　消费和投资的增长

当经济陷入衰退时，实际消费和投资支出的增长都下降了。图（b）显示的投资支出比图（a）显示的消费支出波动要大得多。阴影部分表示衰退时期。

资料来源：U. S. Department of Commerce, National Bureau of Economic Research.

① 注意图 11－1 绘出了与 4 个季度以前相比实际 GDP 的增长，而不是与前一季度相比。在 2001 年的衰退中，这一指标下降但并未变为负值。

失业与奥肯定律

经济周期显然不仅清楚地反映在国民收入账户的数据中，也清楚地反映在表示劳动市场状况的数据中。图 11－3 表示从 1970 年到 2020 年的失业率，阴影部分表示衰退时期。你可以看到，失业率在每一次衰退中都上升。劳动市场的其他衡量指标反映了类似的情况。例如，用公司发布的招聘广告数量衡量的工作空缺在衰退期间下降了。简单地说，经济低迷时期更难找到工作。

我们应当期望发现在失业与实际 GDP 之间有着什么关系呢？因为就业的工人正在生产产品和服务而失业工人不起作用，失业率的上升应当与实际 GDP 的下降相联系。失业与 GDP 之间的这一负相关关系被称为**奥肯定律**（Okun's law），以首先研究这一问题的经济学家阿瑟·奥肯（Arthur Okun）的名字命名。①

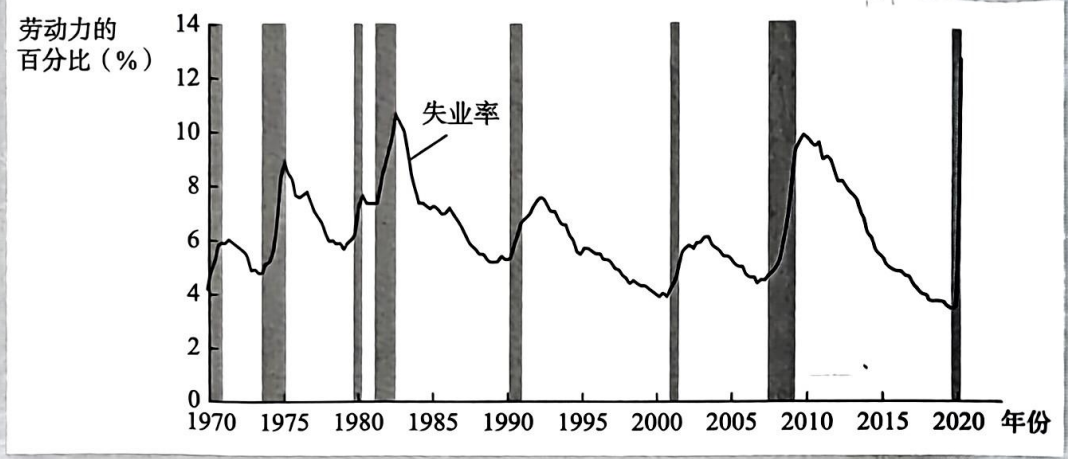

图 11－3 失业率

衰退时期失业率显著上升，这里衰退时期用阴影部分表示。

资料来源：U. S. Department of Labor，National Bureau of Economic Research.

图 11－4 用美国的年度数据来说明奥肯定律。在这幅散点图中，每一点表示一年的数据。横轴衡量与上年相比的失业率变动，纵轴衡量 GDP 的百分比变动。该图清楚地显示了失业率的逐年变动与实际 GDP 的逐年变动紧密相关。

关于奥肯定律所述关系的大小，我们可以更精确一些。通过散点画出的线意味着

$$\text{实际 GDP 的百分比变动} = 3\% - 2 \times \text{失业率的变动}$$

如果失业率保持不变，实际 GDP 增长约 3%。产品与服务生产的这一正常增长

① Arthur M. Okun，"Potential GNP：Its Measurement and Significance，" in Proceedings of the Business and Economics Statistics Section，American Statistical Association（Washington，D. C.：American Statistical Association，1962），98－103；reprinted in Arthur M. Okun，*Economics for Policymaking*（Cambridge，MA：MIT Press，1983），145－158.

来自劳动力的增长、资本积累和技术进步。此外，失业率每上升一个百分点，实际GDP增长通常下降2%。因此，如果失业率从5%上升到7%，那么，实际GDP增长将为

$$\text{实际 GDP 的百分比变动} = 3\% - 2 \times (7\% - 5\%) = -1\%$$

在本例中，奥肯定律告诉我们GDP将下降1%，表示经济正处于衰退。

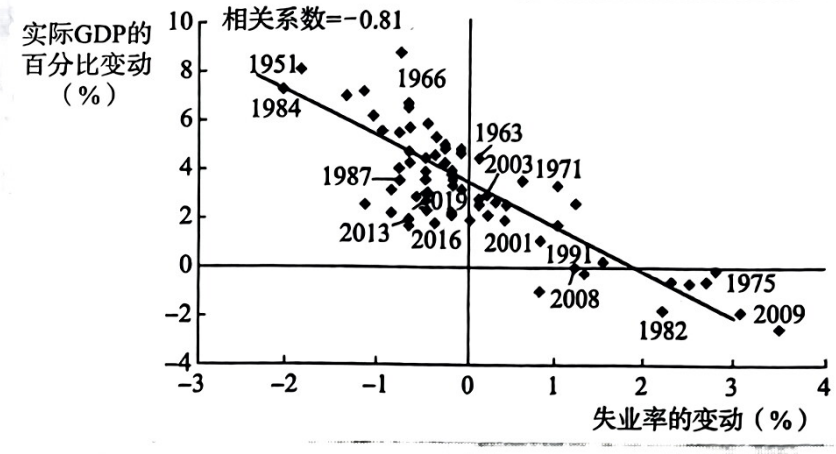

图11-4 奥肯定律

本图是一幅使用美国经济的数据绘制的横轴表示失业率的变动、纵轴表示实际GDP的百分比变动的散点图。每一点代表一年。本图显示，失业率的上升往往与实际GDP低于正常水平的增长相联系。

资料来源：U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labor.

奥肯定律提醒我们，支配短期经济周期的力量与决定长期经济增长的力量很不相同。如同我们在第8～10章看到的，GDP的长期增长主要由技术进步决定。导致一代比一代的生活水平更高的长期趋势与失业率的任何长期趋势无关。相反，GDP的短期波动与经济的劳动力使用情况密切相关。衰退期间发生的产品与服务生产的下降总是与失业增加相联系。

领先经济指标

许多经济学家，特别是那些在企业和政府中工作的经济学家，有着预测经济的短期波动的任务。企业的经济学家做预测是为了帮助公司对经济环境的变化做出计划。政府的经济学家对预测感兴趣出于两个原因。第一，经济状况通过影响包括政府的税收收入在内的很多方面直接影响政府。第二，预测是政策规划的一项投入。政府可以使用货币政策和财政政策影响经济活动，但是这些政策起作用都存在滞后。因此，政策制定者在决定采取什么行动时必须预测未来。

经济学家得到预测结果的一种方法是观察**领先指标**（leading indicators），领先指标是那些常常在更宽泛的经济活动指标显示波动之前先显示波动的变量。由于经济学家对哪些领先指标更可靠所持的意见不一致，所以预测可能各不相同。

每月，美国经济咨商局（Conference Board）——一个私立经济研究机构——

都公布领先经济指标指数（index of leading economic indicators）。这一指数包括预测未来 6～9 个月经济活动的变化所常用的 10 个数据序列。下面是数据序列的清单。

● 制造业平均每周工作小时数。由于企业在雇用新工人或解雇工人之前常常调整现有工人的工作小时数，平均每周工作小时数是就业变动的领先指标。更长的工作周表明企业要求其雇员长时间工作，因为它们正经历着产品需求旺盛的情形；因此，它表明企业在未来可能要多雇工人和增加生产。更短的工作周显示需求疲软，表明企业更可能解雇工人和削减生产。

● 平均每周初次申请失业保障的人数。向失业保障系统提出新申请的人数是最快能够得到的劳动市场状况的指标之一。在计算领先指标时这一序列要用倒数，以便该序列的增加使指数下降。初次申请失业保障人数的上升表明企业在解雇工人和削减生产，这将很快在就业和生产数据中显示出来。

● 制造业消费品和原材料新订单。这个指标是对企业正在经历的消费品需求的直接衡量。由于订单的增加消耗了企业的存货，这一统计量的增加通常预示着生产和就业随后的增加。

● 制造业非国防资本品（不包括飞机）新订单。这是上一个指标的对应指标，不过针对的是投资品而不是消费品。当企业的订单增加时，它们增加生产和雇佣。飞机订单被排除在外的原因是，这样的订单常常在企业生产很久以前就下了，从而它们几乎不包含关于近期经济活动的信息。

● ISM 新订单指数。这个指数来自美国供应管理协会（the Institute for Supply Management），它是另一个新订单指标。它的依据是报告订单增加的公司数量减去报告订单减少的公司数量。与前两个指标不同，这个指标衡量了报告订单增加的公司的比例，从而显示了变化的涉及面有多广泛。当许多企业的订单都增加时，更高的生产和就业很可能随后就会到来。

● 新私人住宅单位的建筑开工许可证。新建筑物的建设是投资的一部分，它也是 GDP 中波动特别大的一个组成部分。建筑物开工许可证的增加意味着计划中的建设增加，这预示整体经济活动的上升。

● 股票价格指数。股票市场反映了对未来经济状况的预期，这是由于股市投资者在预期公司盈利时会抬高价格。股价上升预示着投资者预期经济会快速增长，股价下降预示着投资者预期经济下行。

● 领先信贷指数。这个指数本身是投资者情绪（基于对股市投资者的调查）和贷款状况（基于对银行信贷员的调查）等 6 个财务指标的合成指标。当信贷状况不利时，消费者和企业发现更难为他们采购所需的资金融资。因此，信贷状况的恶化预示着支出、生产和就业的下降。这个指数是最近才增加到领先指标中的。2008—2009 年金融危机和随后的深度衰退凸显了信贷状况对经济活动的重要性。

● 利率差：10 年期国债收益率减去联邦基金利率。这一利率差，有时被称为收

益曲线的斜率，反映了市场对未来利率的预期，后者又反映了经济状况。大的利率差意味着利率预计会上升，利率上升通常在经济活动增加时发生。

● 对商业环境和经济状况的平均消费者预期。这是一个衡量预期的直接指标，它基于对家庭的两个调查（一个是密歇根大学做的，另一个是美国经济咨商局做的）。消费者对未来经济状况更加乐观增加了消费者对产品和服务的需求，表明企业将扩大生产和雇佣以满足需求。

由于短期经济波动大体上是不可预测的，所以，领先经济指标指数远不是对未来的精确预测。但是，它是企业规划和政府规划的一种有用的投入。

11.2 宏观经济学的时间范围

学习了一些描述短期经济波动的事实后，我们回到我们在本书这一篇的主要任务：建立解释这些波动的理论。结果是，这不是一个简单的任务。我们将在本章的剩余部分和接下来的四章里建立完整的短期波动模型。

然而，在我们开始建立模型之前，让我们先退一步，考虑一个基本问题：为什么经济学家对不同的时间范围需要不同的模型？为什么我们不能在这里结束课程，满足于第3章到第10章建立的古典模型？答案是，正如我们此前常常指出的那样，古典宏观经济理论适用于长期但不适用于短期。但为什么是这样？

短期和长期有什么不同？

大多数宏观经济学家认为，短期与长期之间的关键差别是价格行为。在长期，价格是有弹性的，能对供给或需求的变动做出反应。在短期，许多价格是“黏性的”，固定在某个前定水平上。由于价格在短期与在长期有不同的行为，所以，各种经济事件和政策在不同时间范围中有不同的影响。

为了看出短期与长期有什么不同，考虑货币政策变动的影响。假定美联储突然将货币供给降低5%。根据古典模型，货币供给影响名义变量——用货币衡量的变量——但不影响实际变量。正如你可能从第5章回忆起来的，实际变量和名义变量理论上的分离被称为古典二分法，货币供给对实际变量决定的无关性被称为货币中性。大部分经济学家相信，这些古典思想描述了经济在长期如何运行：货币供给减少5%使所有价格（包括名义工资）下降5%，而产出、就业和其他实际变量仍然相同。因此，在长期，货币供给的变动并没有引起产出或就业的波动。

但是，在短期，许多价格并不对货币政策做出反应。货币供给减少不会立即引起所有企业削减它们支付的工资，不会立即引起所有商店更换它们产品的价格标签，也不会立即引起所有餐馆更换新菜单。相反，许多价格很少会发生立即变动；也就是说，许多价格是黏性的。这种短期价格黏性意味着货币供给变动的短期影响与长期影响并不相同。

经济波动模型必须考虑这种短期价格黏性。我们将看到，价格不能迅速和完全地对货币供给变动（以及经济状况的其他外生变动）做出调整意味着，在短期，产出和就业等实际变量必须做出某种调整。换言之，在价格为黏性的时间范围内，古典二分法不再成立：名义变量会影响实际变量，经济会背离古典模型所预测的均衡。

案例研究

如果你想知道为什么企业有黏性价格，询问它们

价格的黏性有多大？为什么价格具有黏性？在一个令人感兴趣的研究中，经济学家艾伦·布林德（Alan Blinder）通过调查企业的价格调整决策直接着手研究这些问题。

布林德首先询问企业经理改变价格的频率。汇总在表 11-1 中的答案产生了两个结论。第一，黏性价格是常见的。经济中典型的企业一年调整价格 1 次或 2 次。第二，在价格调整频率上，企业之间存在很大的差别。约有 10%的企业改变价格的频率超过 1 周 1 次，大约有同样多的企业改变价格的频率少于 1 年 1 次。

表 11-1　　价格调整的频率

频率	企业的百分比（%）
1 次以下	10.2
1 次	39.3
1.01～2 次	15.6
2.01～4 次	12.9
4.01～12 次	7.5
12.01～52 次	4.3
52.01～365 次	8.6
365 次以上	1.6

本表基于对下列问题的回答：在一个典型年份中，你最重要的产品改变价格的频率是多少？

资料来源：Alan S. Blinder，"On Sticky Prices：Academic Theories Meet the Real World，" in N. G. Mankiw，ed.，*Monetary Policy*（Chicago：University of Chicago Press，1994），117-154，Table 4.1.

然后布林德询问企业经理为什么不更经常地改变价格。特别地，他向经理解释了几种黏性价格的经济理论，请他们判断这些理论的每一种对他们的企业描述得有多贴切。表 11-2 汇总了这些理论，并对这些理论进行了排序，排序的依据是接受该理论作为对其企业定价决策的准确描述的经理的百分比。注意，每种理论都有一些经理赞同，但是，每种理论也被许多经理拒绝。也许不同的理论适用于不同的企业，这要视行业的特征而定。价格黏性可能是一种不存在单一的微观经济解释的宏观经济现象。

表 11-2　　价格黏性理论

理论与简单描述	接受这种理论的经理的百分比（%）
协调失灵： 企业对调价踌躇不前，等其他企业先行调价	60.6
有时滞的基于成本的定价： 价格的上升要等到成本增加之后	55.5

续表

理论与简单描述	接受这种理论的经理的百分比（%）
滞后交货时滞、服务等： 企业偏好改变产品的其他属性，例如，交货时滞、服务或产品质量	54.8
隐性合约： 企业心照不宣地同意稳定价格，也许是出于对顾客的“公平”考虑	50.4
名义合约： 价格由显性的合约所固定	35.7
价格调整成本： 企业改变价格产生成本	30.0
顺周期弹性： 需求曲线向左移动时弹性下降	29.7
定价点： 某些价格（如9.99美元）有特别的心理意义	24.0
存货： 企业改变存货量而不改变价格	20.9
固定边际成本： 边际成本平坦且加成不变	19.7
等级制延误： 官僚主义延误使决策迟缓	13.6
根据价格判断质量： 企业担心顾客把降价误解为质量下降	10.0

资料来源：Alan S. Blinder, “On Sticky Prices: Academic Theories Meet the Real World,” in N. G. Mankiw, ed., *Monetary Policy* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 117-154, Tables 4.3 and 4.4.

在这12种理论中，协调失灵排在首位，这表明企业缺乏协调改变价格的能力在解释价格黏性中起到关键作用，从而在解释短期经济波动中起着关键的作用。布林德得出结论说：“该模型最明显的政策启示是，以某种方式实现的更为协调的工资和价格设定可以改善福利。但如果这被证明是困难的或不可能的，那么，采用积极的货币政策来遏制衰退就有必要了。”①

总供给与总需求模型

黏性价格的引入会怎样改变我们关于经济如何运行的观点呢？我们可以通过考

① 要更多地了解这一研究，参见 Alan S. Blinder, “On Sticky Prices: Academic Theories Meet the Real World,” in N. G. Mankiw, ed., *Monetary Policy* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 117-154。要想获得关于价格调整频率的更新近的证据，参见 Emi Nakamura and Jon Steinsson, “Five Facts About Prices: A Reevaluation of Menu Cost Models,” *The Quarterly Journal of Economics*, 123 (November 2008): 1415-1464。中村（Nakamura）和斯坦森（Steinsson）考察了作为消费者和生产者价格指数的基础的微观经济数据。他们报告称，包括暂时性促销在内，每月有19%～20%的价格发生变化。但是，如果促销被排除在外，那么，价格调整的频率就下降到了每月9%～12%。后一发现与布林德的结论“典型企业大约每年调整一次价格”大体一致。

虑经济学家最喜欢的两个词——供给与需求——来回答这个问题。

在古典宏观经济理论中，一个经济的产出取决于它供给产品与服务的能力，这种能力又取决于资本和劳动的供给以及可获得的生产技术。这是第 3 章中基本古典模型的精髓，也是第 8 章和第 9 章中索洛增长模型的精髓。弹性价格是古典理论至关重要的假设。该理论有时隐含地假设价格调整确保产出的需求量与供给量相等。

当价格具有黏性时，经济的运行很不相同。在这种情况下，正如我们将会看到的，产出也取决于经济对产品与服务的需求。需求又取决于许多因素：消费者对经济前景的信心，企业对新投资项目盈利性的了解，货币政策和财政政策。由于货币政策与财政政策可以影响需求，需求可以影响经济在价格为黏性的时间范围内的产出，所以，价格黏性就为这些政策为什么在短期对稳定经济可能有用提供了一种理论依据。

在本章的其余部分，我们开始建立一个使这些思想更精确的模型。起点是我们在第 1 章讨论比萨饼市场时所用到的供给和需求模型。这个基本模型提供了一些经济学中最基本的见解。它说明了供给和需求如何共同决定一种产品的价格和销售量，以及供给和需求的移动如何影响价格和销售量。我们现在介绍该模型的“整体经济层次”（economy-size）版本：总供给与总需求模型。这个宏观经济模型使我们可以研究价格总体水平和总产出数量在短期是如何决定的。它还提供了一种比较经济的长期行为和短期行为的方法。

虽然总供给与总需求模型类似于单一产品的供给和需求模型，但这个类比是不确切的。单一产品的供给和需求模型只考虑大经济中的一种产品，但是，正如我们将在后面几章中看到的，总供给与总需求模型是纳入了许多市场之间的相互作用的一个更为复杂的模型。在本章的剩余部分，我们通过考察该模型的最简单形式，初步认识一下这些相互作用。在这里，我们的目标不是完整地解释模型，而是介绍模型的关键要素并说明它如何有助于解释短期经济波动。

11.3 总需求

总需求（aggregate demand，*AD*）是产出需求量与价格总体水平之间的关系。换言之，总需求曲线告诉我们，在任何给定的价格水平人们想购买的产品与服务的数量。在第 12～14 章中我们将详细考察总需求理论。在这里，我们用货币数量论提供一个对总需求曲线的简单但不完全的推导。

作为总需求的数量方程

回忆第 5 章中的货币数量论，根据该理论，

$$MV = PY$$

式中，M 为货币供给；V 为货币流通速度；P 为价格水平；Y 为产出量。如果货币

流通速度是不变的，那么，这个方程是说，货币供给决定产出的名义值，产出的名义值又是价格水平与产出量的乘积。

在解释这一方程时，回忆下面这一点是有帮助的：数量方程可以被改写为用实际货币余额的供给和需求表示：

$$M/P = (M/P)^d = kY$$

式中，$k=1/V$，它是代表人们对于每一美元收入想持有多少货币的一个参数。这种形式的货币数量方程是说，实际货币余额的供给 M/P 等于实际货币余额的需求 $(M/P)^d$，该需求与产出 Y 是成比例的。货币流通速度 V 是货币需求参数 k 的倒数。不变流通速度的假设等价于每单位产出对实际货币余额的需求不变的假设。

如果我们假设流通速度 V 是常数，货币供给 M 由中央银行固定，那么数量方程得出了价格水平 P 和产出 Y 之间的负相关关系。图 11-5 描绘了 M 和 V 保持不变时，满足数量方程的 P 和 Y 的组合。这条向右下方倾斜的曲线被称为总需求曲线。

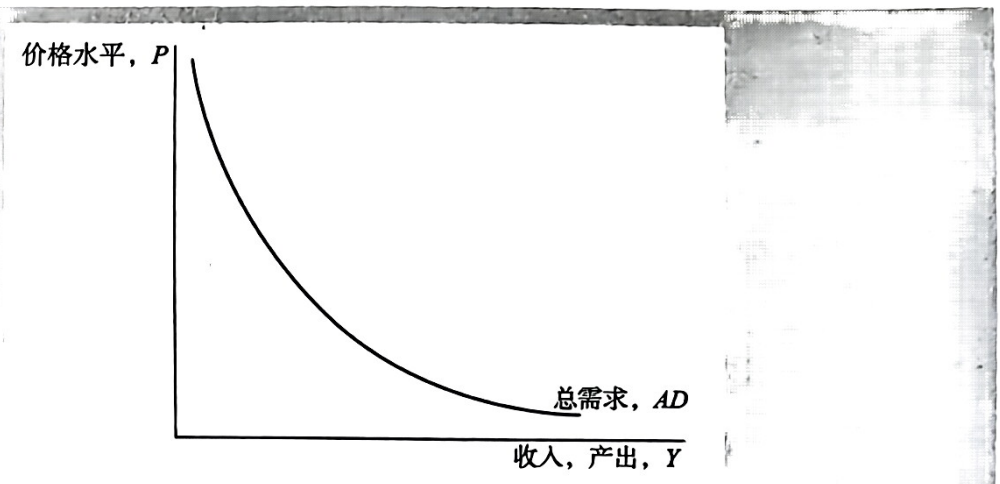

图 11-5 总需求曲线

总需求曲线 AD 表示价格水平 P 与产品和服务的需求量 Y 之间的关系。它是在货币供给 M 为一个给定值时绘出的。总需求曲线向右下方倾斜：价格水平 P 越高，实际货币余额水平 M/P 越低，从而产品与服务需求量 Y 越低。

为什么总需求曲线向右下方倾斜?

作为一个严格的数学问题，数量方程很简单地解释了总需求曲线为什么向右下方倾斜。货币供给 M 和货币流通速度 V 决定了产出的名义值 PY。一旦 PY 是固定的，如果 P 上升，Y 必定下降。

这种数学关系背后的经济学直觉是什么呢？对于总需求曲线向右下方倾斜的完整解释，我们必须等到再学习两章之后给出。然而，就现在而言，考虑以下逻辑：由于我们假设货币流通速度是固定的，所以，货币供给决定了经济中所有交易的美元价值（根据第 5 章，这个结论应该为我们所熟悉）。如果价格水平上升，那么，每次交易都需要更多美元，因此，交易次数从而产品与服务的购买量必定下降。

我们还可以通过思考实际货币余额的供给和需求来解释总需求曲线为什么向右下方倾斜。如果产出越高，人们进行的交易就越多，需要的实际货币余额 M/P 就越多。对于一个固定的货币供给 M，实际货币余额越高意味着价格水平就越低。反过来，如果价格水平越低，实际货币余额就越高。实际货币余额水平越高就允许有更大的交易量，这就意味着产出的需求量越高。

总需求曲线的移动

总需求曲线是在货币供给固定的条件下绘制的。换言之，它告诉我们，对于一个给定的 M 值，P 和 Y 可能的组合。如果美联储改变了货币供给，那么，P 和 Y 可能的组合也就改变了，这就意味着总需求曲线移动了。

例如，考虑如果美联储减少货币供给会发生什么。数量方程 $MV=PY$ 告诉我们，货币供给减少导致产出的名义值 PY 同比例减少。对任何给定的价格水平而言，产出的数量更低了；对任何给定的产出而言，价格水平更低了。正如图 11-6（a）所示，联系着 P 与 Y 的总需求曲线向左移动。

如果美联储增加货币供给，那么相反的情况就会出现。数量方程告诉我们，M 增加引起 PY 增加。对任何给定的价格水平而言，产出更高了；对任何给定的产出而言，价格水平更高了。正如图 11-6（b）所示，总需求曲线向右移动。

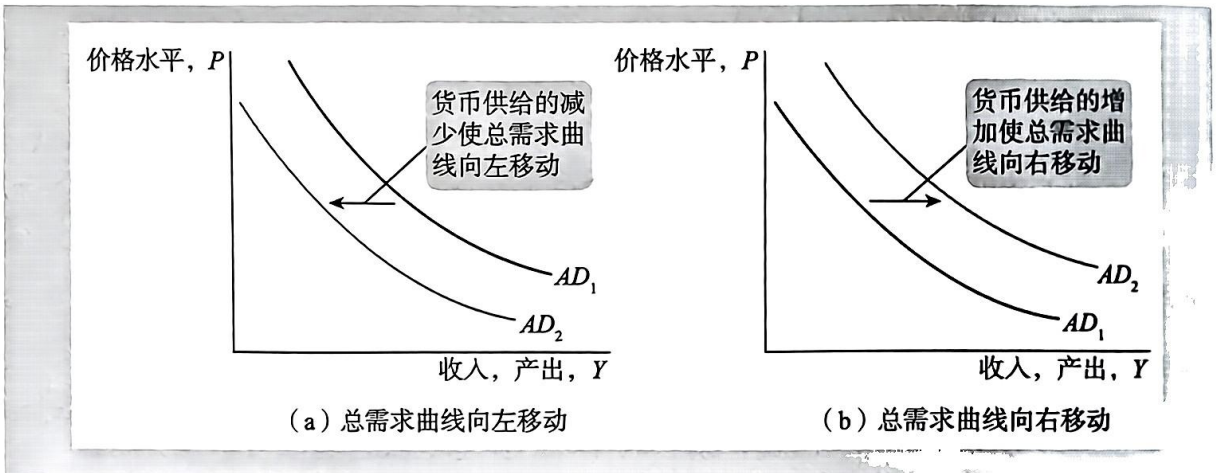

图 11-6 总需求曲线的移动

货币供给的变动引起总需求曲线的移动。在图（a）中，货币供给 M 的减少降低了产出的名义值 PY。对任何给定的价格水平 P 而言，产出更低了。因此，货币供给的减少使总需求曲线向左移动，从 AD_1 移动到 AD_2。在图（b）中，货币供给 M 的增加提高了产出的名义值 PY。对任何给定的价格水平 P 而言，产出 Y 更高了。因此，货币供给的增加使总需求曲线向右移动，从 AD_1 移动到 AD_2。

尽管货币数量论提供了一个对总需求曲线的简单解释，但我们要预先警告，现实更为复杂。货币供给的波动并不是总需求波动的唯一来源。即使货币供给保持不变，如果某种事件引起货币流通速度变动，总需求曲线也会移动。在接下来的两章中，我们将建立更一般的总需求模型，称为 IS—LM 模型，它将使我们能够考虑总需求曲线移动的许多可能的原因。

11.4　总供给

就其本身而言，总需求曲线并没有告诉我们经济中将出现的价格水平或产出数量，它仅仅给出了这两个变量之间的关系。为了使总供给与总需求模型完整，我们需要 P 与 Y 之间的另一种关系——总供给曲线——与总需求曲线相配合。总需求曲线与总供给曲线的交点决定了经济的均衡价格水平与产出数量。

总供给（aggregate supply，*AS*）是产品与服务的供给量和价格水平之间的关系。由于供给产品与服务的企业在长期中有着弹性价格，但在短期中价格是黏性的，总供给关系取决于时间范围。我们需要引入两种不同的总供给曲线：长期总供给曲线（*LRAS*）与短期总供给曲线（*SRAS*）。我们还需要讨论经济如何从短期向长期过渡。

长期：垂直的总供给曲线

由于古典模型描述了经济在长期的行为，所以我们从古典模型中推导长期总供给曲线。回忆第 3 章中所讲的，生产的产出数量取决于固定的资本与劳动量以及可获得的技术。为了说明这一点，我们写成

$$\begin{aligned} Y &= F(\overline{K},\overline{L}) \\ &= \overline{Y} \end{aligned}$$

根据古典模型，产出并不取决于价格水平。为了说明不管价格水平如何，产出都固定在这一水平，我们绘出一条垂直的总供给曲线，如图 11－7 所示。在长期，总需求曲线与这条垂直的总供给曲线的交点决定了价格水平。

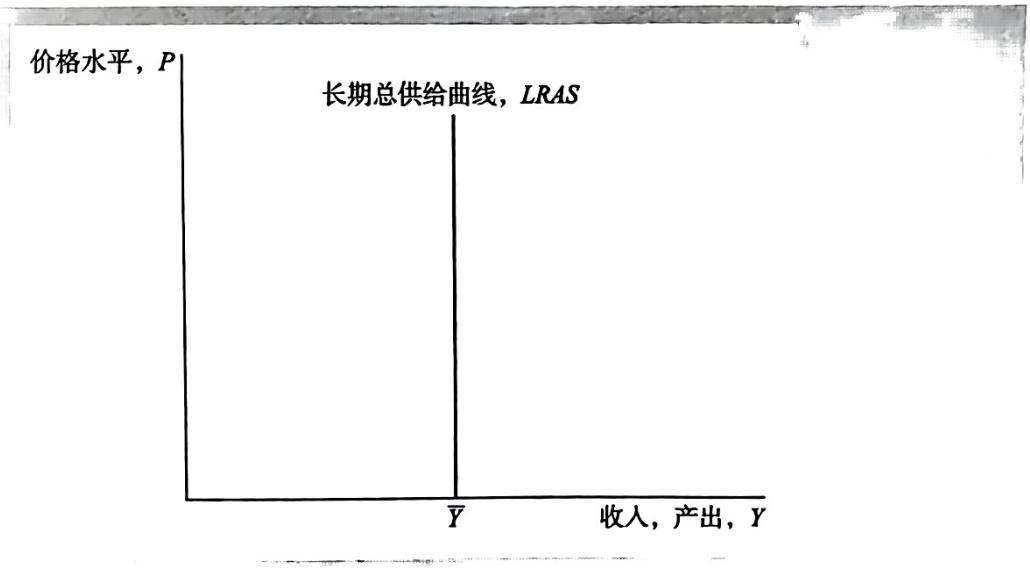

图 11－7　长期总供给曲线

在长期，产出是由资本量、劳动量以及可获得的技术决定的；它不取决于价格水平。因此，长期总供给曲线（*LRAS*）是垂直的。

如果总供给曲线是垂直的，那么，总需求的变动影响价格但不影响产出。例如，如图 11－8 所示，如果货币供给减少，总需求曲线向下移动。经济从总供给与总需求原先的交点 A 点移动到新交点 B 点。总需求的移动只影响价格。

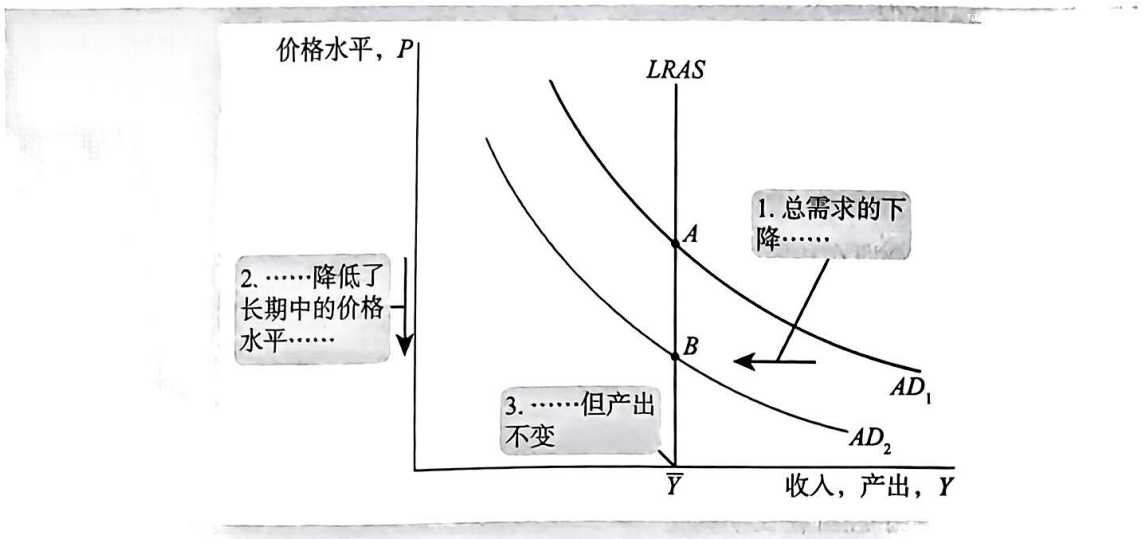

图 11－8　长期总需求曲线的移动

货币供给的减少使总需求曲线向下移动，从 AD_1 移动到 AD_2。经济的均衡从 A 点移动到 B 点。由于总供给曲线在长期中是垂直的，总需求的减少影响价格水平但不影响产出。

垂直的总供给曲线满足古典二分法，因为它意味着货币供给不影响产出。长期产出水平，$\bar{Y}$，被称为产出的充分就业（full-employment）或自然（natural）水平。它是经济的资源得到充分利用，或者更现实地说，失业为其自然率时的产出水平。

短期：水平的总供给曲线

古典模型和垂直的总供给曲线只在长期中适用。在短期中，一些价格是黏性的，因而不能根据需求的变动做出调整。由于这种价格黏性，短期总供给曲线不是垂直的。

在本章，我们将通过假设一个极端的例子简化分析。假定所有企业都印发产品的价格目录，而且，印发新价格目录对它们来说是昂贵的。因此，所有价格都被固定在前定水平上。在这些价格，顾客愿意购买多少，企业就愿意出售多少。而且，它们雇用刚好充足的劳动来生产需求的数量。由于价格水平是固定的，我们在图 11－9 中用水平的总供给曲线来代表这种情况。

经济的短期均衡是总需求曲线与这条水平的总供给曲线的交点。在这种情况下，总需求的变动影响产出。例如，如果美联储突然减少货币供给，总需求曲线向左移动，如图 11－10 所示。经济从总需求曲线与总供给曲线原先的交点 A 点移动到新交点 B 点。从 A 点移动到 B 点代表了在固定价格水平上产出的减少。

因此，因为价格并不立即进行调整，短期中总需求的减少使产出下降。在总需求突然减少之后，企业被固定在太高的价格上。在需求低和价格高的情况下，企业卖出的产品减少了，因此，它们减少生产并解雇工人。经济经历着一次衰退。

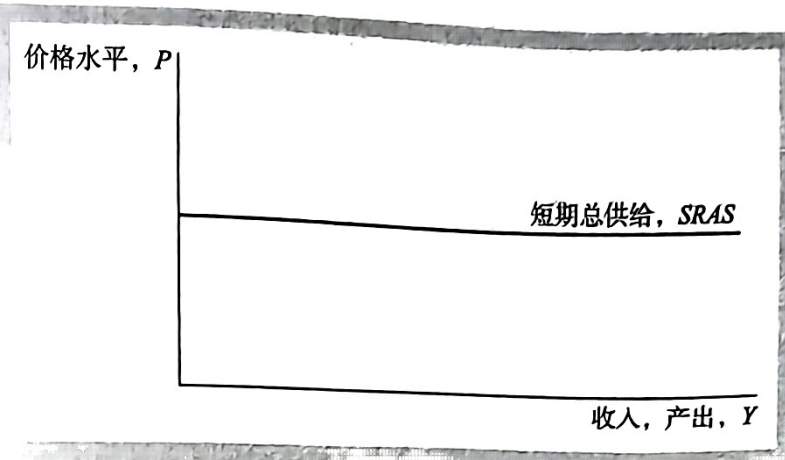

图 11－9　短期总供给曲线

在这个极端的例子中，短期中所有价格都是固定的。因此，短期总供给曲线（*SRAS*）是水平的。

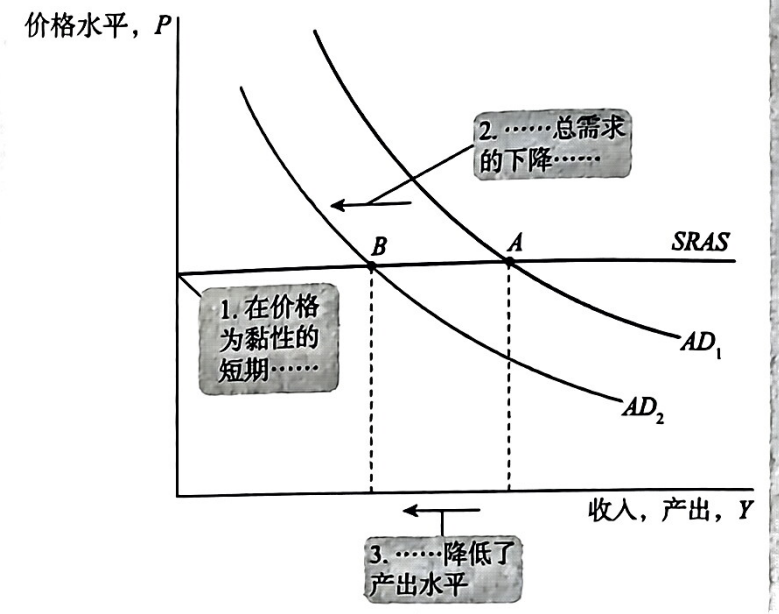

图 11－10　短期中总需求曲线的移动

货币供给的减少使总需求曲线向左移动，从 AD_1 移动到 AD_2。经济的均衡从 *A* 点移动到 *B* 点。由于短期中总供给曲线是水平的，所以，总需求的下降减少了产出。

需要再次预先警告的是，现实比这里所说明的更为复杂。虽然许多价格在短期具有黏性，但其他价格能够对变化的环境迅速做出反应。如我们将在第 15 章看到的，在一个一些价格具有黏性和一些价格具有弹性的经济中，短期总供给曲线是向上倾斜的而不是水平的。图 11－10 显示了所有价格都具有黏性的极端情况。由于这种情况更简单，对于思考短期总供给曲线来说，它是一个有用的起点。

从短期到长期

我们可以把到现在为止的分析概括如下：在长期，价格是有弹性的，总供给曲线是垂直的，总需求变动影响价格水平但不影响产出水平。在短期，价格是有黏性的，总供给曲线是平坦的，总需求变动确实影响经济中产品与服务的产出。

经济如何从短期向长期过渡呢？让我们追踪总需求减少随着时间推移产生的影响。假定经济最初处于图 11－11 中所示的长期均衡。在这幅图中，有三条曲线：总需求曲线、长期总供给曲线以及短期总供给曲线。长期均衡位于总需求曲线与长期总供给曲线的交点。价格调整达到了均衡。因此，当经济处于其长期均衡时，短期总供给曲线必定也经过这一点。

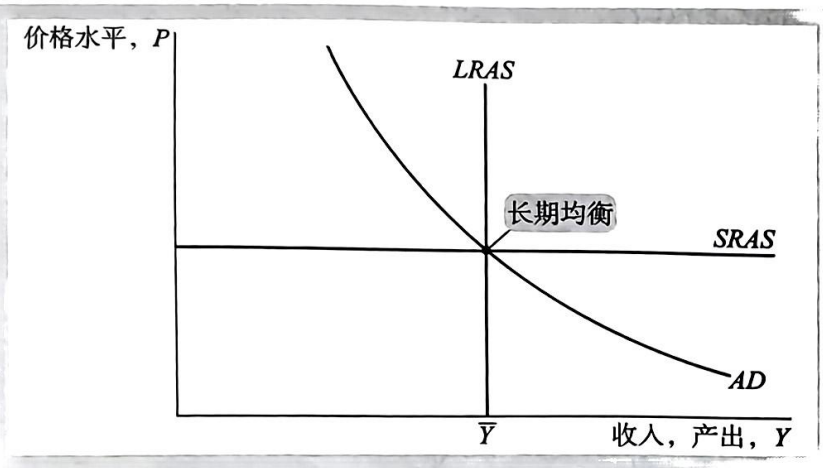

图 11－11　长期均衡

在长期，经济处于长期总供给曲线和总需求曲线的交点。由于价格调整达到了这个均衡，所以短期总供给曲线也经过这一点。

现在假定美联储减少货币供给，总需求曲线向下方移动，如图 11－12 所示。在短期中，价格是黏性的，因此经济从 A 点移动到 B 点。产出和就业下降到其自然水平以下，这意味着经济处于衰退中。随着时间的推移，作为对低需求的反应，工资和价格下降。价格水平的逐渐下降使经济沿着总需求曲线向下移动到 C 点，这是新的长期均衡。在新的长期均衡（C 点），产出和就业又回到其自然水平，但价格比原先的长期均衡（A 点）更低。因此，总需求的移动在短期中影响产出，但随着时间的推移，由于企业调整其价格，这种影响逐渐消失。

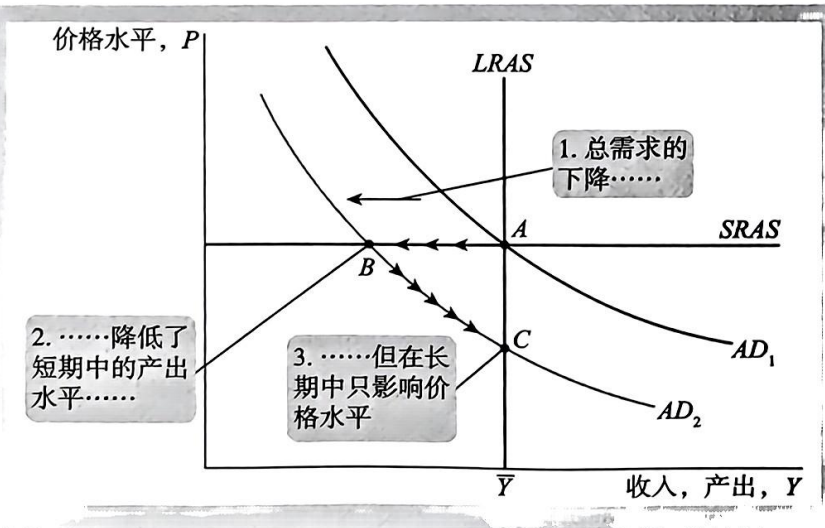

图 11－12　总需求的减少

经济开始时位于长期均衡的 A 点。（也许是由于货币供给减少引起的。）总需求减少使经济从 A 点移动到 B 点。在 B 点产出低于其自然水平。随着价格下降，经济逐渐从衰退中复苏，从 B 点移动到 C 点。

案例研究

一个来自法国历史的货币教训

找到现代的例子来说明从图11-12得到的启示是困难的。现代的中央银行太过聪明了，若没有好的理由不会大幅减少货币供给。它们知道这样做会引起衰退，通常它们会尽最大的努力防止衰退发生。幸运的是，当近来的经验未能提供恰当的实验时，历史常常填补了这一空白。

关于货币紧缩的影响的一个生动例子发生于18世纪的法国。2009年，美国联邦储备银行芝加哥分行的一个经济学家弗朗西斯·维尔德（François Velde）研究了法国经济史上的这么一个事件。

这个故事要从当时法国货币异乎寻常的属性开始讲起。当时法国的货币存量包括各种金币和银币。与现代货币不同，这些硬币上没有标记具体的货币价值。相反，每个硬币的货币价值由政府法令来设定，政府能够轻易地改变货币价值，从而改变货币供给。这种事有时甚至隔夜就会发生。情况几乎就好像是这样：当你还在熟睡时，你钱包里的每1美元钞票就被只值80美分的钞票替换了。

确实，这正是1724年9月22日发生的事情。每个法国人醒来后都发现，他们的钱比前一天晚上少了20%。在七个月时间里，货币存量的名义价值减少了大约45%。这些变化的目标是把经济中的价格降低到一个政府认为合适的水平。

这一政策的结果是什么呢？维尔德报告了如下后果：

> 尽管价格和工资确实下降了，但它们并没有下降45%；而且，这一下降花了好几个月的时间（如果不是好几年的话）。实际工资事实上上升了，至少一开始时是这样。利率上升了。唯一即刻和充分调整的市场是外汇市场。即使是人们能够想象的接近于充分竞争的市场，如谷物市场，一开始也没能做出反应……

与此同时，经济的产业部门（或者，至少纺织行业）出现了严重的萎缩，幅度大约为30%。衰退可能在这一通货紧缩型政策开始之前就已经出现了，但是当时普遍认为经济衰退的严重性是由于货币政策，特别地，是由于“信贷紧缩”（观察家经常谴责的“货币不足”）。信贷紧缩的产生是因为货币持有者因预见到未来的价格下降而停止为交易提供信贷。同样地，（基于过去的经验，）人们普遍认为通货膨胀的政策将使衰退结束；不知是否为巧合，当名义货币供给在1726年5月增加20%时，经济立即复苏了。

对法国历史事件的这一描述与我们从主流宏观经济理论中得到的启示吻合得很好。[①]

11.5 稳定化政策

作为一个整体的经济中的波动来自总供给或总需求的变动。经济学家把使这些

① François R. Velde, “Chronicles of a Deflation Unforetold,” *Journal of Political Economy* 117 (August 2009): 591-634.

曲线移动的外生事件称为对经济的**冲击**（shock）。使总需求曲线移动的冲击称为**需求冲击**（demand shock），使总供给曲线移动的冲击称为**供给冲击**（supply shock）。这些冲击通过把产出与就业推离自然水平而扰乱了经济。总需求与总供给模型的一个目的是说明这些冲击如何引起经济波动。

这个模型的另一个目的是评价宏观经济政策可以如何对这些冲击做出反应。经济学家用**稳定化政策**（stabilization policy）这个术语来指代旨在减少短期经济波动严重性的政策行动。由于产出和就业围绕其长期自然水平而波动，所以，稳定化政策通过使产出与就业尽可能接近其自然水平而减弱了经济周期。

在接下来的几章中，我们将详细考察稳定化政策如何发挥作用，以及在其运用中产生了什么实际问题。在这里，我们使用总需求和总供给模型的简化版本开始对稳定化政策的分析。特别地，我们考察货币政策可能如何对冲击做出反应。货币政策是稳定化政策的一个重要组成部分，原因是货币政策对总需求有强大的影响，正如我们已经看到的那样。

对总需求的冲击

考虑一个需求冲击的例子：信用卡的引入及其使用的日益增加。由于信用卡常常比现金提供了一种更方便的购物方式，所以信用卡减少了人们选择持有的货币量。货币需求的这种减少等价于货币流通速度的提高。当每一个人持有更少的货币时，货币需求参数 k 下降了。这意味着每一美元货币转手更快了。因此，货币流通速度 $V(=1/k)$ 提高了。

如果货币供给保持不变，那么，货币流通速度的提高引起名义支出的增加和总需求曲线的向外移动，如图 11－13 所示。在短期，需求的增加提高了经济的产出。在原来的价格，企业现在出售的产品更多。作为对销量增加的反应，企业通过雇用更多工人，要求现有工人工作更长时间，并更充分地使用厂房与设备，来增加生产。也就是说，总需求的增加导致经济出现了繁荣。

随着时间的推移，高的总需求水平拉高了工资与价格。随着价格水平上升，产出的需求量减少了，经济逐渐接近生产的自然水平。但在向更高价格水平过渡的期间，产出高于其自然水平。

为了减弱这种经济繁荣和使产出更接近于自然水平，美联储可以做些什么呢？美联储可能会减少货币供给以抵消货币流通速度的提高。抵消货币流通速度的变动将会稳定总需求。因此，在理论上，美联储能够通过巧妙地调整货币供给，降低甚至消除需求冲击对产出和就业的影响。美联储在实践中是否具有所需的技能是一个更为困难的问题，我们将在第 17 章中进行讨论。

对总供给的冲击

对总供给的冲击也会引起经济波动。供给冲击是这样一种对经济的冲击：它改

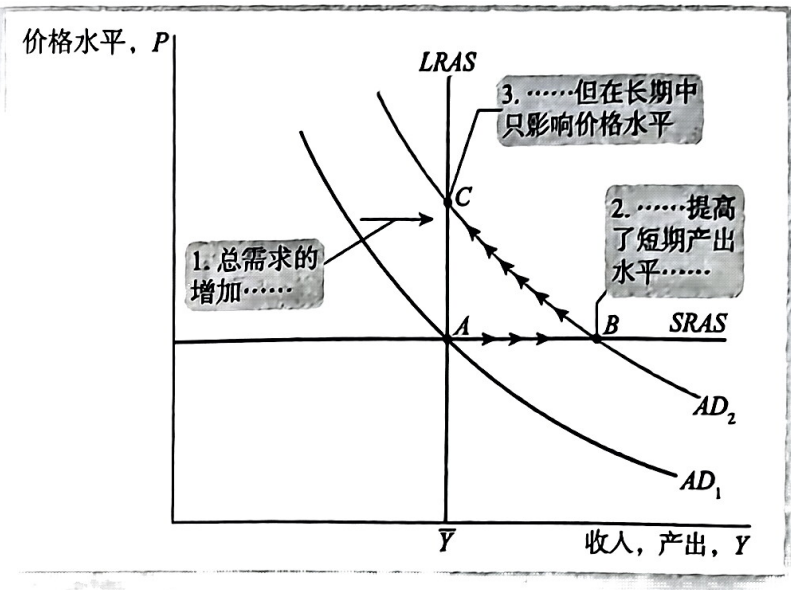

图 11-13 总需求的增加

经济开始时处于长期均衡 A 点。（也许是由于货币流通速度的提高引起的）总需求增加使经济从 A 点移动到 B 点，在 B 点产出高于其自然水平。随着价格上升，产出逐渐回到其自然水平，经济从 B 点移动到 C 点。

变生产产品与服务的成本，从而改变企业收取的价格。由于供给冲击直接影响价格水平，所以它们有时被称为**价格冲击**（price shocks）。下面是一些例子：

- 一场摧毁了农作物的干旱。食物供给的减少提高了食物价格。
- 要求企业减少排污量的新环境保护法。企业以更高价格的形式把增加的成本转嫁给顾客。
- 工会激进程度的增强。这推高了工资和工会工人生产的产品的价格。
- 国际石油卡特尔组织。通过限制竞争，主要石油生产者提高了世界石油价格。

这些事件，称为不利的（adverse）供给冲击，提高了成本和价格。诸如国际石油卡特尔解体这种有利的（favorable）供给冲击则降低了成本和价格。

图 11-14 显示了一种不利的供给冲击如何影响经济。短期总供给曲线向上移动。（供给冲击也可能降低产出的自然水平，从而使长期总供给曲线向左移动，但我们这里不考虑这种影响。）如果总需求保持不变，经济从 A 点移动到 B 点：价格水平上升，产出下降到其自然水平以下。这样的经历被称为滞胀（stagflation），原因是它是经济停滞（产出下降）与通货膨胀（价格上升）的结合。

面对不利的供给冲击，具有影响总需求能力的政策制定者，如美联储，会在两个选项之间做出困难的选择。隐含在图 11-14 中的第一个选项是保持总需求不变。在这种情况下，产出和就业低于自然水平。最终，价格会下降，在原来的价格水平上（A 点）恢复充分就业，但这个调整过程的代价是痛苦的衰退。

图 11-15 说明的第二个选项是扩大总需求，使经济更快地回到产出的自然水平。如果总需求的增加与总供给冲击是同步的，经济立即从 A 点移动到 C 点。在这种情况下，我们说美联储适应（accommodate）了供给冲击。这个选项的缺点是：价格水平永久性地更高了。调整总需求以维持充分就业并保持价格水平稳定是不可能的。

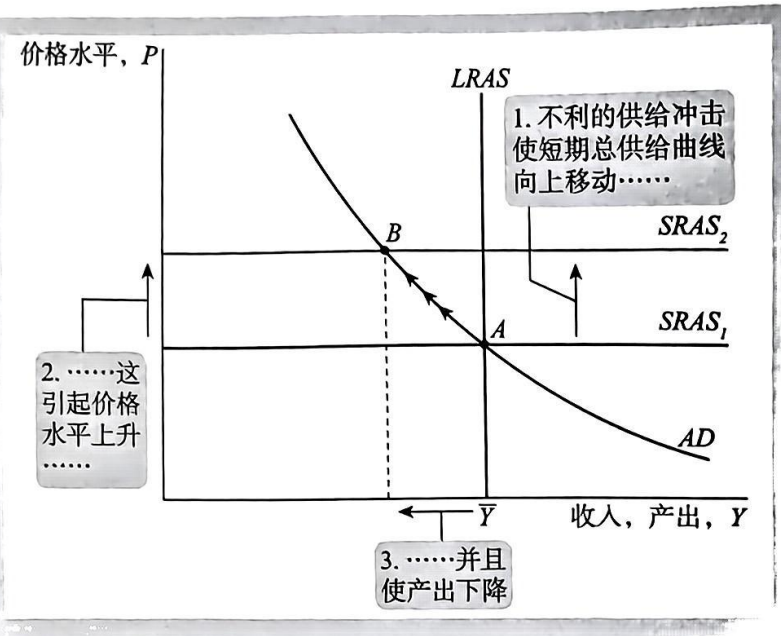

图 11－14　不利的供给冲击

不利的供给冲击推高成本，从而推高价格。如果总需求保持不变，经济从 A 点移动到 B 点，这就导致了滞胀——价格上升与产出下降的结合。最终，随着价格下降，经济回到产出的自然水平，A 点。

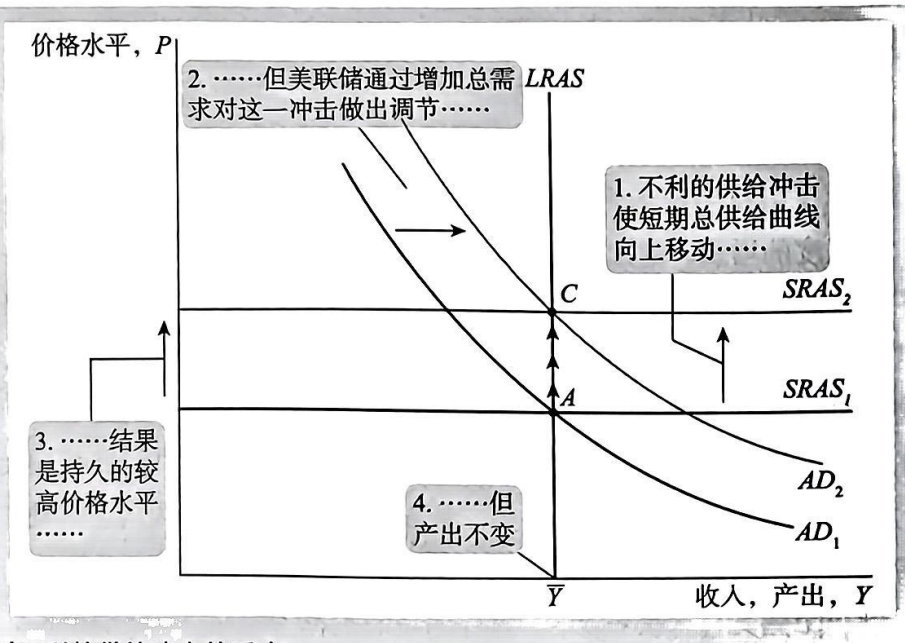

图 11－15　对不利的供给冲击的适应

在对一种不利的供给冲击做出反应时，美联储可以增加总需求来防止产出的下降。经济从 A 点移动到 C 点。这种政策的代价是永久性的更高的价格水平。

案例研究

欧佩克如何促成了 20 世纪 70 年代的滞胀和 80 年代的欣欣向荣？

近来的历史中最具破坏性的供给冲击是由欧佩克（OPEC），即石油输出国组织（Organization of Petroleum Exporting Countries）所引起的。欧佩克是一个卡特尔（卡特尔是由供给者组成的协调并决定生产水平和价格的组织）。在 20 世纪 70 年代初，欧佩克石油供给的减少使世界石油价格几乎翻倍。这次石油价格的上升在大多数工业国家中引起了滞胀。下面这

些统计数字表明了美国发生的情况：

年份	石油价格变动（%）	通货膨胀率（CPI）（%）	失业率（%）
1973	11.0	6.2	4.9
1974	68.0	11.0	5.6
1975	16.0	9.1	8.5
1976	3.3	5.8	7.7
1977	8.1	6.5	7.1

1974年石油价格上升68%是大幅度的不利供给冲击。正如我们所预期的，它既引起了更高的通货膨胀率，又引起了更高的失业率。

几年之后，当世界经济几乎已经从第一次欧佩克引起的衰退中复苏时，几乎同样的事情又发生了。欧佩克提高石油价格，引起了进一步的滞胀。下面是美国的统计数字：

年份	石油价格变动（%）	通货膨胀率（CPI）（%）	失业率（%）
1978	9.4	7.7	6.1
1979	25.4	11.3	5.8
1980	47.8	13.5	7.0
1981	44.4	10.3	7.5
1982	−8.7	6.1	9.5

1979年、1980年和1981年的石油价格上升又导致了两位数的通货膨胀和更高的失业率。

在20世纪80年代中期，阿拉伯国家之间的政治动荡削弱了欧佩克限制石油供给的能力。石油价格下降，扭转了70年代和80年代初的滞胀。下面是所发生的情况：

年份	石油价格变动（%）	通货膨胀率（CPI）（%）	失业率（%）
1983	−7.1	3.2	9.5
1984	−1.7	4.3	7.4
1985	−7.5	3.6	7.1
1986	−44.5	1.9	6.9
1987	18.3	3.6	6.1

在1986年，石油价格下降了将近一半。这种有利的供给冲击导致了美国的低通货膨胀以及失业率下降。该年的通货膨胀率是美国那个年代所经历的最低的通货膨胀率之一。

更近的这些年来，欧佩克没有成为经济波动的主要原因。储备方面的努力和提高了能源效率的技术变革已经使美国经济对石油冲击不那么脆弱了。而且，今天的美国经济不再那么依靠制造业，而是更多地以服务业为基础，服务业的生产所使用的能源更少。从1980年到2019年，每单位实际GDP消耗的石油数量下降了58%。因此，石油价格的波动现在对经济的影响比过去要小。①

① 一些经济学家提出，甚至在20世纪70年代之前，石油价格的波动也在经济波动中起了主要作用。参见 James D. Hamilton, "Oil and Macroeconomy Since World War Ⅱ," *Journal of Political Economy* 91 (April 1983): 228-248。

11.6 2020年的新冠疫情导致的经济衰退

在本书2020年即将付梓时，美国经济（以及世界上大多数其他经济）正在经历着一次在以下三个方面不同寻常的经济低迷。

2020年的经济低迷的第一个不同寻常的特征是它的起因。引起新冠疫情的新型冠状病毒肆虐着全世界。2019年12月31日中国武汉市报告了首批新冠疫情病例。2020年1月21日华盛顿州报告了美国首例新冠疫情病例。该病毒的传染性和危险性都被证明是特别高的。截至2020年9月1日，该病毒在美国导致的死亡人数超过18 000人，在全球超过85 000人。为了减缓该病毒的传播，在该病毒大流行早期，卫生专家建议人们避免相互密切接触。美国各地的领导人，主要是各州州长和城市市长，命令大量经济场所关门和经济活动停业，包括影剧院、体育馆、音乐会、餐厅（外带除外）、非必需的零售商店等等。乘飞机出行人数减少了95%以上。

2020年的经济低迷的第二个不同寻常的特征是它罕见的速度和深度。从2020年2月到4月，就业率从成年人口的61.1%下降到51.3%，这是迄今为止有记录以来最大的两个月下降量。2020年4月的失业率是14.7%，这是大萧条以来的最高水平（1933年的失业率达到了25%）。

2020年的经济低迷的第三个不同寻常的特征是它在某种意义上是故意的。典型的衰退最好被视为一场意外：某一未预期到的事件使总供给或总需求发生移动，减少了生产和就业。当衰退发生时，政策制定者急切地采取措施，以便经济尽可能快地回归到生产和就业的正常水平。相反，2020年的经济低迷是一场设计出来的衰退。为了抑制新冠疫情大流行，政策制定者强制人们和各行各业改变他们的行为，这些行为的改变减少了生产和就业。当然，新冠疫情大流行本身既不是故意的也不是合意的。但是，给定大流行这样的形势，大量的、暂时性的经济活动减少可以说是能够实现的最佳结果了。

模型化大停摆

我们可以用总供给与总需求模型来考察2020年的经济低迷。但是，给定这一事件不同寻常的性质，总需求与总供给曲线的移动与典型衰退期间发生的曲线移动有所不同。图11-16模型化了2020年经济低迷事件。

让我们首先考虑对总需求的影响。从2020年3月开始，按照政府规定，人们买东西的许多地方（如餐厅和零售商店）关门了。为了减少感染风险，人们规避了许多仍然营业的商业场所。这些行为变化降低了货币流通速度：由于人们在产品和服务上的支出减少，美元在人们的钱包里和银行账户上待的时间更久了。（从2019年第四季度到2020年第二季度，M2的流通速度下降了23%。）结果，在每个价格

水平，产品和服务的需求量更低了，总需求曲线向左移动。

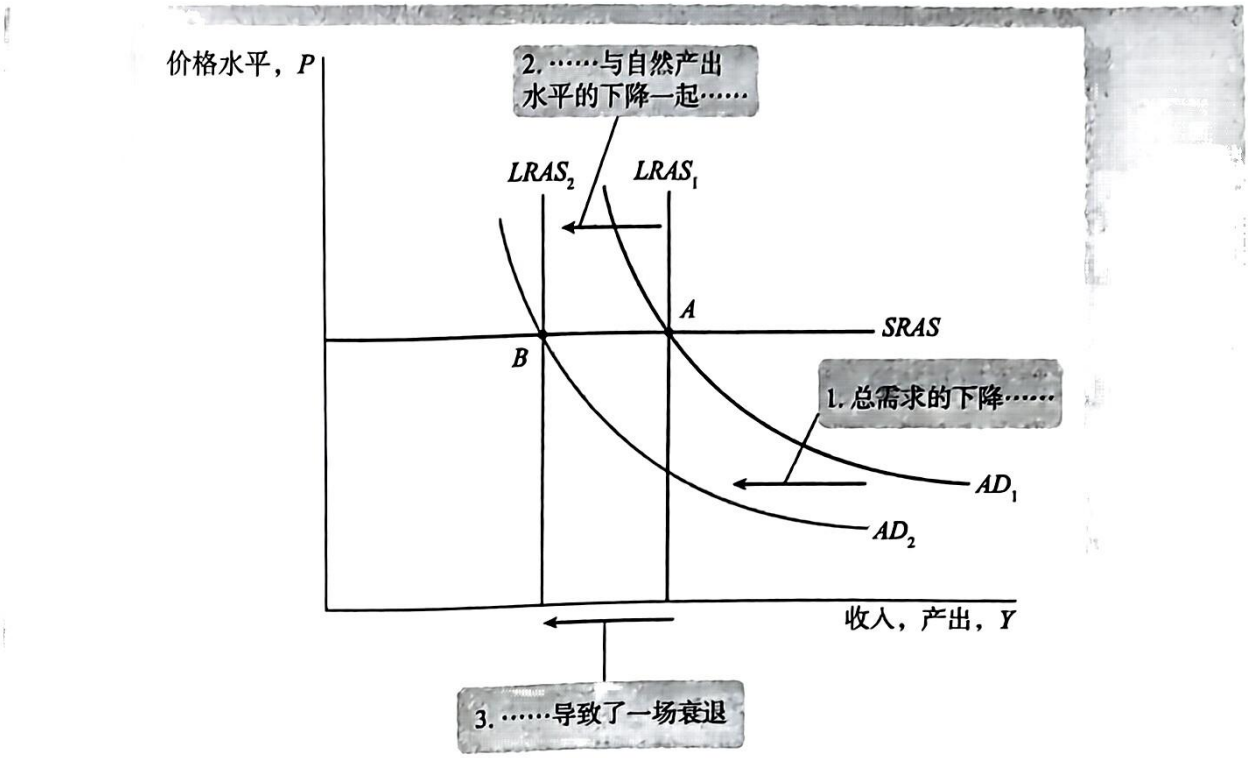

图 11－16　2020 年的新冠疫情经济衰退

当新冠疫情大流行和许多企业暂时关闭时，由于人们待在家里而不是在那些企业提供的产品和服务上花钱，所以总需求下降。由于那些企业不能生产产品和服务，所以，长期总供给曲线所代表的经济的潜在产出也下降。经济从 A 点移动到 B 点。

接下来，我们考虑对总供给的影响。我们需要考虑短期总供给曲线和长期总供给曲线。但是，我们需要先给一个附加说明：给定大停摆期间不同寻常的形势，“短期”和“长期”这两个术语的使用在这种背景下有些不恰当。为了前后一致，我们仍然保留短期总供给曲线（SRAS）和长期总供给曲线（LRAS）的说法，但是我们最好把注意力少放在时间范围上，多放在这些曲线所代表的经济现象上。

短期总供给曲线代表企业愿意在什么样的价格销售它们的产品。新冠疫情大流行对标价没有产生任何即刻的影响。结果，短期总供给曲线保持不变。

长期总供给曲线代表自然产出水平，即当失业率处于其自然水平时产品和服务的生产量。正常情况下，自然失业率是稳定的，随着时间的推移，自然产出水平因人口增长和技术进步而平滑增长。2020 年的衰退是一个例外。当健康危机导致许多企业暂时停业和解雇工人时，它导致了自然失业率突然大幅提高。也就是说，许多企业被迫停业导致的失业可以被认为是一种新的结构性失业类型。由长期总供给曲线所代表的经济生产产品和服务的潜力降低了，至少是暂时性地降低了。在图 11－16 中，长期总供给曲线的向左移动代表了潜在产出的下降。

正如图 11－16 所示，2020 年的美国经济从 A 点移动到了 B 点。产出下降了，在这个意义上，美国经济经历了一场衰退。但是，不同于典型衰退期间的情况，这

次衰退不存在生产能力过剩，原因是，给定经济停摆，经济的自然产出水平也下降了。

政策反应

一旦这次经济低迷的严重性变得很明显，政策制定者就迅速做出应对，以缓和它带来的苦难。2020 年 3 月 27 日，《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act，以下简称 CARES 法案）被签署成为法律。与大约同一时间通过的其他法律一起，这个法案批准了高达约 2 万亿美元的增加支出和减税计划，其规模大体为美国 GDP 的 10%，是历史上对衰退做出的规模最大的财政应对。CARES 法案有时候被称为一个刺激法案，但是，实际上，其目的并非刺激经济和结束衰退。政策制定者明白，给定新冠疫情大流行，衰退是不可避免的。他们的目的是缓解人们在困难时期面临的苦难，防止这次经济低迷在大流行结束后给经济留下永恒的创伤。

这个政策反应的很大一部分可以被称为社会保障或灾难纾困。除高收入家庭外的所有家庭收到了每个成年人 1 200 美元和每个小孩 500 美元的退税。失业保障的资格扩大了，失业津贴暂时增加了每周 600 美元。小企业被提供了贷款，而且，如果它们在接下来的两个月不解雇工人，那么，贷款就会被免除，从而变成补助。

为了防止这次衰退带来永恒的伤害，CARES 法案中有各种帮助工商业界渡过难关的条款。这是为小企业提供可免除的贷款的部分动机。工人们不但可以继续拿薪水，而且与雇主保持联系，这样的话，一旦危机结束，正常的商业就可以快速恢复。CARES 法案还提供了资金供美联储给规模更大的企业以及各州、市提供贷款。于是，该法案扩大了美联储作为最后贷款者的角色。CARES 法案还增加了财政部长为符合条件的企业、州、市提供贷款和贷款担保的职权。

经济学家普遍为这些政策行动欢呼，但批评家指出了该法案潜在的缺点。对许多人来说，提高后的失业保障支付的津贴比他们之前的工作收入还高，这使他们没什么理由回归职场。拨给小企业专用的款项并不充足，这导致了小企业纷纷争先去申请贷款。有些并非真的需要钱的企业从这些可被免除的贷款中获得了不正当的意外之财。（有些获得可被免除的贷款的公司因此被媒体曝光，这导致它们归还了贷款。例如，连锁餐厅 Shake Shack 和 Sweetgreen 都归还了 1 000 万美元的贷款。）批评家还担心赋予财政部长的斟酌处置权会导致官僚资本主义，信贷的提供会基于政治力量而非经济基本面。最后，批评家认为该法案本应该为州政府和地方政府提供更多的救济。这些政府常常有着要求平衡预算的规章制度，人们担心，如果联邦政府不介入和提供帮助，经济低迷导致的税收收入下降将迫使这些政府削减基本的公共服务。

CARES 法案大幅扩大了联邦政府的预算赤字，在该法案通过之前，联邦政府的预算赤字已经很大了。2020 年 9 月，国会预算办公室估计，2020 年的预算赤字

将达到3.3万亿美元，大体为GDP的16%，这是第二次世界大战以来最大的财政失衡。据预计，政府债务占GDP的百分比将达到历史最高水平。正如我们将在第18章讨论的那样，大部分经济学家认为，政府在危机期间（如战争和衰退）举债是合适的。尽管如此，高债务还是将给未来各代人留下潜在地令人烦恼的遗产。

复苏和前路

在美国，每天的新冠疫情死亡病例数在2020年4月下旬达到峰值，然后开始缓慢下降。到6月，各州官员和地方官员开始放宽对经济活动的部分限制。重新开放的速度充满了争议。由于担忧停摆的经济成本，特朗普总统推动重新开放的速度比许多卫生专家建议的要快。

限制的放松产生了迅速的经济影响。就像2020年经济低迷的头两个月里支出、生产和就业出现了不同寻常的快速下降一样，接下来几个月里出现了不同寻常的快速上升。失业率从2020年2月的3.5%上升到4月的14.7%，到8月就下降到了8.4%。到8月，经济活动从4月的低位复苏了一半，但与年初相比仍然不景气。

在本书即将付梓时，未来的复苏速度仍然不确定。乐观主义者也许会指出，2020年经济低迷期间大部分人失去工作只是暂时被解雇，因此，一旦可以安全回归工作岗位时，他们就会迅速回归。悲观主义者也许会指出，如果新冠疫情大流行持续且很多企业破产，那么，暂时的解雇可能变成永久性的失业。等你阅读到本书此处时，你可能知道了哪一方的观点有更多的先见之明。

最后，答案将需要更多地由微生物学而非宏观经济学给出。除非新冠疫情大流行的蔓延因为有更好的检测病毒的方法或开发出疫苗而得到控制，否则，我们就不能预期人们将回归正常的经济活动。

11.7 结论

本章介绍了研究经济波动的一个框架：总供给与总需求模型。这个模型是建立在价格在短期具有黏性和在长期具有弹性这一假设基础上的。它说明了对经济的冲击如何引起产出暂时背离古典模型所意味的水平。

这个模型还突出了货币政策的作用。一方面，糟糕的货币政策可能是造成经济不稳定的冲击的来源。另一方面，实施良好的货币政策能够对冲击做出反应并稳定经济。

在接下来的几章中，我们将进一步加深对这个模型的理解和对稳定化政策的分析。第12～14章将超越数量方程来深化我们的总需求理论。第15章将更详细地考察总供给。然后，本书的其余部分将以这个模型为平台，潜心研究宏观经济理论和政策的更高级的主题。

快速测验

1. 在典型的衰退中，消费_____。投资与消费同向运动，但其变动比例_____。

A. 上升，更大　　B. 上升，更小

C. 下降，更大　　D. 下降，更小

2. 以下哪个变化对领先指标指数的下降有贡献，表明衰退发生的可能性更大？

A. 股票价格的上升

B. 建筑开工许可证的增加

C. 初次申请失业保障人数的下降

D. 收益曲线的斜率的下降

3. 如果信用卡公司的电脑故障使得商店开始只接受现金付款，那么，货币需求将_____。如果货币供给保持不变，那么，总需求曲线将向_____移动。

A. 增加，右　　B. 增加，左

C. 减少，右　　D. 减少，左

4. 总需求的扩张在短期增加了_____。但是，在长期，它只提高了_____。

A. 实际 GDP，价格水平

B. 实际 GDP，货币流通速度

B. 失业率，价格水平

D. 失业率，货币流通速度

5. 滞胀——产出下降和价格上升——是由_____导致的。

A. 总需求的扩张

B. 总需求的收缩

C. 有利的总供给冲击

D. 不利的总供给冲击

6. 如果美联储通过扩大货币供给来应对不利的总供给冲击，那么，它将_____。

A. 把总需求稳定在之前的水平

B. 使由此产生的衰退比原本更严重

C. 使经济更接近产出和就业的自然水平

D. 使价格水平回到冲击发生前的水平

内容提要

1. 经济经历着经济活动的短期波动（衡量经济活动的最概括的指标是实际 GDP）。这些波动与许多宏观经济变量的运动相联系。特别地，当 GDP 增长下降时，消费增长下降（通常下降的幅度更小），投资增长下降（通常下降的幅度更大），失业上升。尽管经济学家通过观察各种领先指标来预测经济的运动，但这些短期波动大体上是不可预测的。

2. 经济在长期和在短期如何运行之间的关键区别是：价格在长期具有弹性而在短期具有黏性。总供给与总需求模型为分析经济波动和理解不同时间范围内政策和事件的影响有什么不同提供了一个框架。

3. 总需求曲线向右下方倾斜。它告诉我们，价格水平越低，产品与服务的总需求量越多。

4. 在长期，总供给曲线是一条垂线，这是因为产出由资本与劳动量和可获得的技术决定，而不由价格水平决定。因此，总需求的移动影响价格水平，但既不影响产出，也不影响就业。

5. 在短期，总供给曲线是水平的，这是因为工资和价格黏在前定的水平上。因此，总需求的移动影响产出和就业。

6. 对总需求和总供给的冲击引起经济波动。因为美联储可以使总需求曲线移动，所以，它可以努力抵消这些冲击，以使产出和就业维持在其自然水平。

关键概念

奥肯定律　　领先指标　　总需求　　总供给

冲击　　需求冲击　　供给冲击　　稳定化政策

复习题

1. 当在衰退期间实际GDP下降时，消费、投资和失业率通常会怎样变动？

2. 举出一个在短期具有黏性和在长期具有弹性的价格的例子。

3. 为什么总需求曲线向右下方倾斜？

4. 解释货币供给增加的短期和长期影响。

5. 为什么美联储对付需求冲击比对付供给冲击容易？

问题与应用

1. 一个经济开始时处于长期均衡，然后，政府监管的某个变化允许银行开始为支票账户支付利息。回忆货币存量是通货和包括支票账户在内的活期存款之和，因此，这个监管变化会使持有货币更有吸引力。

a. 这种变动如何影响货币需求？

b. 货币流通速度会发生什么变动？

c. 如果美联储使货币供给保持不变，短期和长期中产出与价格水平将发生什么变动？

d. 如果美联储的目标是稳定价格水平，美联储应该使货币供给保持不变以应对这一监管变化吗？如果不是，它应该做些什么？为什么？

e. 如果美联储的目标是稳定产出，你对d小问的回答会如何改变？

2. 假定美联储把货币供给减少5%。假设货币流通速度不变。

a. 总需求曲线会发生什么变动？

b. 短期和长期中产出与价格水平会发生什么变动？给出确切的数字答案。

c. 根据b小问的答案，由奥肯定律，短期和长期中失业会发生什么变动？给出确切的数字答案。

d. 在短期和长期，实际利率会向什么方向运动？（提示：用第3章的实际利率模型来看看当产出变动时会发生什么。）

3. 让我们来考察美联储的目标如何影响它对冲击的反应。假定在情景A中美联储只关心维持价格水平的稳定，而在情景B中美联储只关心把产出与就业维持在其自然水平。解释在每种情景中美联储将如何对下列情况做出反应。

a. 货币流通速度的外生下降。

b. 石油价格的外生提高。

4. 衰退何时开始和何时结束的官方裁决者是国家经济研究局，一个非营利性经济研究组织。访问NBER的网站（www.nber.org），找到最新的经济周期转折点。它是什么时候发生的？是从扩张到紧缩，还是反过来？列出在你有生以来所发生的所有衰退（紧缩）以及它们开始和结束的时间。

为了得到在线学习资源，请访问Achieve for Macroeconomics，11e：https：//achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. C　2. D　3. B　4. A　5. D　6. C

第12章 总需求Ⅰ：建立 *IS*—*LM* 模型

我将论证古典学派的假设条件只适用于一种特殊情形，而不适用于普遍情形……而且，古典理论所假设的特殊情形的特征恰恰不为我们实际生活在其中的经济社会所具备。结果是，如果我们企图把古典理论应用于经验事实，它的教诲不仅会把人们引入歧途，而且会导致灾难性的后果。

——约翰·梅纳德·凯恩斯，《就业、利息和货币通论》

在世界史上的所有经济波动中，最痛苦、在思想上影响最深远的一次是20世纪30年代的大萧条。在此期间，美国和许多其他国家经历了大规模失业和收入的大幅度下降。在最严重的年份1933年，美国有1/4的劳动力失业，实际GDP比1929年的水平低30%。

这种破坏性事件使许多经济学家质疑古典经济理论——我们在第3～7章中考察的理论——的正确性。古典理论看起来不能解释大萧条。根据该理论，国民收入取决于要素供给和可获得的技术，而在1929—1933年间，这些条件都没有发生重大变动。在大萧条爆发之后，许多经济学家认为，需要一个新模型来解释这种大的和突发性的经济低迷以及提供可能减轻这么多人所面临的经济困难的政策建议。

1936年，英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯出版了其著作《就业、利息和货币通论》（以下简称《通论》），使经济学发生了革命性的变化。凯恩斯提议了一种分析经济的新方法，作为对古典理论的一种替代方法。他关于经济如何运行的观点很快成为争论的中心。不过，随着经济学家对《通论》展开争论，对经济波动的一种新理解逐渐形成了。

凯恩斯认为，总需求不足是经济低迷期间低收入和高失业的罪魁祸首。他批评古典理论假设国民收入只由总供给——反映了资本、劳动和技术——决定。现在的经济学家用第11章中介绍的总需求与总供给模型调和了这些观点。在长期，价格是有弹性的，总供给决定收入。但在短期，价格是黏性的，因此总需求的变动影响收入。

在本章和下一章，我们通过更深入地考察总需求继续研究经济波动。我们的目

的是确定使总需求曲线移动从而引起国民收入波动的变量。我们还要更充分地考察政策制定者可以用来影响总需求的工具。在第 11 章，我们从货币数量论推导出了总需求曲线，说明了货币政策可以使总需求曲线移动。在本章中，我们将看到政府既可以用货币政策也可以用财政政策来影响总需求。

本章中建立的总需求模型称为 ***IS—LM* 模型**（*IS—LM* model），它是对凯恩斯理论的主流解释。这个模型的目的是说明对于一个给定的价格水平，什么决定了国民收入。有两种方法来解释这种做法。我们可以把 *IS—LM* 模型看作说明在价格水平由于所有价格具有黏性而固定的短期，什么引起收入变动。或者我们可以把这个模型看作说明什么引起总需求曲线移动。对这个模型的这两种解释是等价的：正如图 12－1 所示，在价格水平固定的短期，总需求曲线的移动导致了国民收入均衡水平的变动。

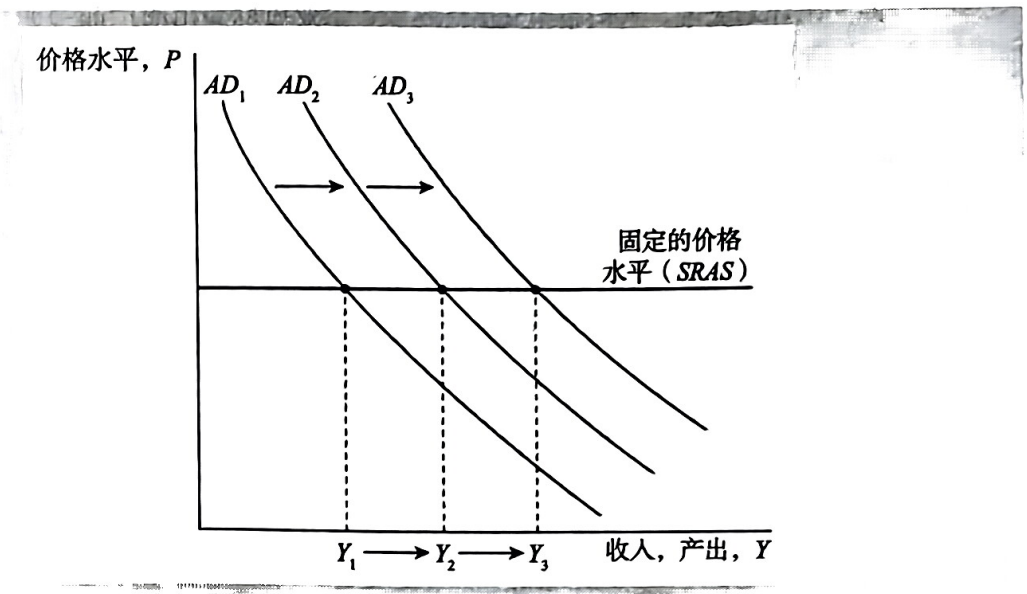

图 12－1 总需求曲线的移动

对于一个给定的价格水平，国民收入由于总需求曲线的移动而波动。*IS—LM* 模型把价格水平视为给定，说明什么引起了收入变动。因此，该模型说明什么引起了总需求曲线移动。

毫不奇怪，*IS—LM* 模型的两部分是 ***IS* 曲线**（*IS* curve）和 ***LM* 曲线**（*LM* curve）。*IS* 代表“投资”（investment）和“储蓄”（saving），*IS* 曲线描述了产品与服务市场的情况（我们在第 3 章中第一次讨论了产品与服务市场）。*LM* 代表“流动性”（liquidity）和“货币”（money），*LM* 曲线描述了货币供给和需求的情况（我们在第 5 章中第一次讨论了货币供给和需求）。由于利率既影响投资又影响货币需求，所以，正是这个变量把 *IS—LM* 模型的两个部分联系起来了。这个模型说明了产品和货币这两个市场之间的相互作用如何决定总需求曲线的位置和斜率，从而决定短期国民收入。[①]

① *IS—LM* 模型是由诺贝尔经济学奖获得者约翰·R. 希克斯（John R. Hicks）在下面这篇经典文章中提出的，John R. Hicks，“Mr. Keynes and the Classics：A Suggested Interpretation，” *Econometrica* 5（1937）：147－159。

12.1 产品市场与 IS 曲线

IS 曲线描绘了产品与服务市场上产生的收入与利率之间的关系。为了建立这种关系，我们从称为**凯恩斯交叉**（Keynesian cross）的基本模型开始。这个模型是对凯恩斯的国民收入决定理论的最简单解释，是构成更复杂和更现实的 *IS*—*LM* 模型的基石。

凯恩斯交叉

在《通论》中，凯恩斯提出，在短期中经济的总收入主要由家庭、企业和政府的支出计划决定。人们希望支出的越多，企业可以卖出的产品与服务就越多。企业可以卖出去的越多，它们生产的产出就越多，它们雇用的工人也就越多。因此，凯恩斯相信，衰退和萧条期间的问题是支出不足。凯恩斯交叉模型化了这种见解。

计划支出 我们对凯恩斯交叉的推导从区分实际支出和计划支出开始。实际支出（actual expenditure）是家庭、企业和政府花在产品和服务上的数额。如我们在第 2 章最先看到的那样，它等于整个经济的国内生产总值。计划支出（planned expenditure）是家庭、企业和政府想花在产品和服务上的数额。

为什么实际支出会与计划支出不同？答案在于企业在销售不及预期时有计划外的存货投资。如果企业销售的产品比计划少，它们的存货就自动上升；相反，如果企业销售的产品比计划多，它们的存货就下降。由于这些计划外的存货变化被记为企业的投资支出，实际支出可能会比计划支出高或者低。

现在考虑计划支出的决定因素。假设经济是封闭的，从而净出口为零，我们把计划支出 PE 写为消费 C、计划投资 I 和政府购买 G 之和：

$$PE = C + I + G$$

我们把如下消费函数加入这个方程中：

$$C = C(Y - T)$$

这个方程是说，消费取决于可支配收入（可支配收入等于总收入 Y 减去税收 T，即 $Y-T$）。为了简化，现在我们把计划投资视为外生固定的：

$$I = \bar{I}$$

最后，与第 3 章一样，我们假设财政政策——政府购买和税收水平——是固定的：

$$G = \bar{G}$$

$$T = \bar{T}$$

把这五个方程结合起来，我们得到：

$$PE = C(Y - \bar{T}) + \bar{I} + \bar{G}$$

这个方程说明，计划支出是收入 Y、计划投资 $\bar{I}$ 及财政政策变量 $\bar{G}$ 和 $\bar{T}$ 的函数。

图 12-2 绘出了作为收入的函数的计划支出。因为更高的收入导致更高的消费，从而导致更高的计划支出，所以，这条线向右上方倾斜。这条线的斜率是边际消费倾向（marginal propensity to consume，*MPC*）：它表明当收入增加 1 美元时计划支出增加多少。这一计划支出函数是被称为凯恩斯交叉模型的第一个部分。

处于均衡的经济 凯恩斯交叉的下一个部分是如下假设：当实际支出等于计划支出时，经济处于均衡。这个假设基于这样一个思想：当人们的计划都被实现了时，他们没有理由改变他们的行为。由于 Y（即 GDP）不仅等于总收入，还等于在产品与服务上的总实际支出。我们可以把这个均衡条件写为：

实际支出 = 计划支出

$$Y = PE$$

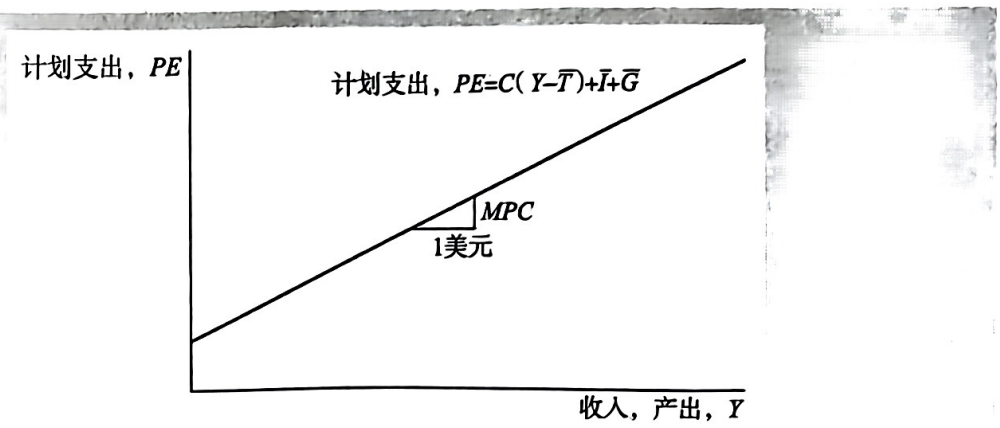

图 12-2 作为收入的函数的计划支出

因为更高的收入引起更高的消费，而消费是计划支出的一部分，所以，计划支出（*PE*）取决于收入。计划支出函数的斜率是边际消费倾向（*MPC*）。

图 12-3 中的 45°线画出了所有满足这个条件的点。加上计划支出函数，这个图就变成了凯恩斯交叉。这个经济的均衡是 A 点，即计划支出函数与 45°线的交点。

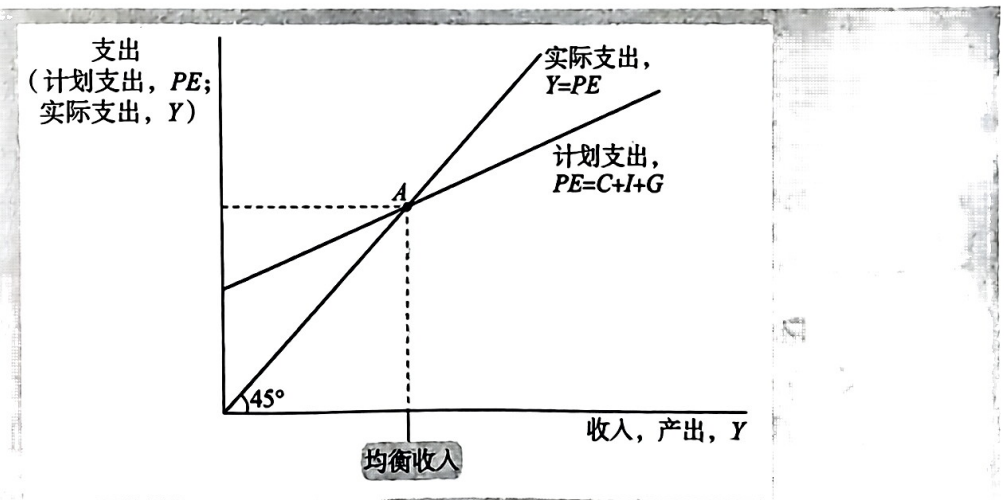

图 12-3 凯恩斯交叉

凯恩斯交叉的均衡是收入（实际支出）等于计划支出的点（*A* 点）。

经济如何达到均衡呢？在这个模型中，存货在调整过程中起着重要的作用。只要经济不处于均衡，企业就会有存货的计划外变动，这引起企业改变生产水平。然后，生产的变动影响总收入和总支出，使经济向均衡运动。

例如，假定经济的GDP水平大于均衡水平，如图12－4中的Y_1水平。在这种情况下，计划支出PE_1小于生产Y_1，因此，企业销售的量少于其生产的量。企业把没有卖出去的产品加入其存货存量。存货的这种计划外增加引起企业解雇工人和减少生产，这些行为又减少了GDP。这种计划外的存货积累和收入下降的过程一直继续，直到收入Y下降到均衡水平为止。

类似地，假定GDP水平低于均衡水平，如图12－4中的Y_2水平。在这种情况下，计划支出PE_2大于生产Y_2。企业通过减少存货来满足顾客。但当企业看到自己的存货存量在减少时，它们就雇用更多工人和增加生产。GDP上升，经济趋向均衡。

总之，凯恩斯交叉说明了对于给定的计划投资I和财政政策G与T，收入Y是如何决定的。我们可以用这个模型来说明，当这些外生变量之一改变时，收入如何变动。

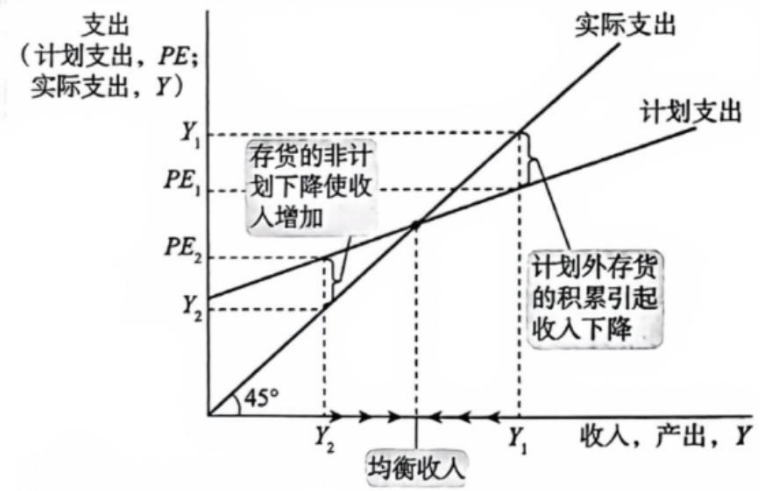

图12－4　凯恩斯交叉中向均衡的调整

如果企业的生产处于水平Y_1，那么，计划支出PE_1小于生产，企业在积累存货。这种存货积累引起企业减少生产。类似地，如果企业的生产处于水平Y_2，那么，计划支出PE_2大于生产，企业的存货在减少。这种存货的减少引起企业增加生产。在这两种情况下，企业的决策都使经济向均衡移动。

财政政策与乘数：政府购买　考虑政府购买的变动如何影响经济。由于政府购买是支出的一个组成部分，所以，对于任何给定的收入，更高的政府购买都导致更高的计划支出。如果政府购买增加了ΔG，那么，计划支出曲线向上移动ΔG，如图12－5所示。经济的均衡从A点移动到B点。

图12－5说明，政府购买的增加引起收入甚至更大幅度的增加。也就是说，ΔY大于ΔG。$\Delta Y/\Delta G$这一比率称为**政府购买乘数**（government-purchases multiplier）：

它告诉我们，政府购买增加 1 美元会使得收入增加多少。凯恩斯交叉的一个启示是：政府购买乘数大于 1。

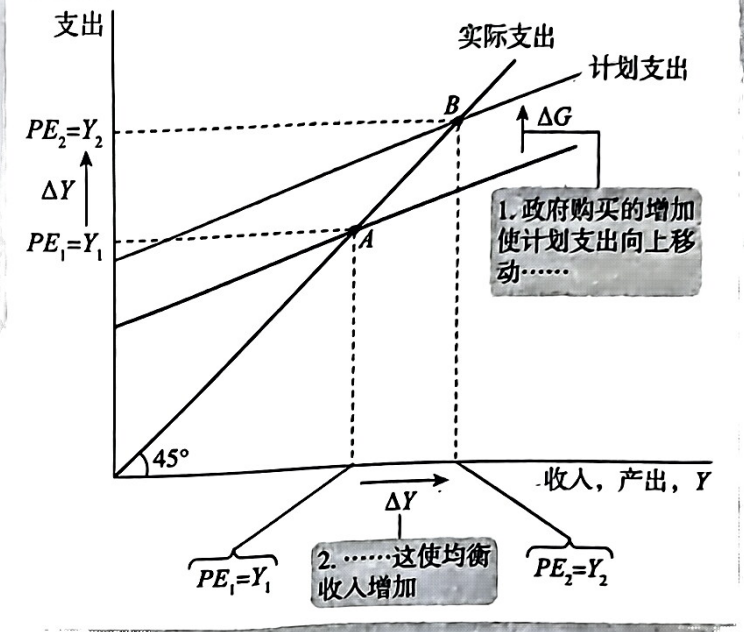

图 12-5 凯恩斯交叉中政府购买的增加

对于任何给定的收入，政府购买增加 ΔG 使计划支出等量增加。均衡从 A 点移动到 B 点，收入从 Y_1 上升到 Y_2。注意，收入的增加 ΔY 大于政府购买的增加 ΔG。因此，财政政策对收入有乘数效应。

为什么财政政策对收入有乘数效应呢？原因在于，根据消费函数 $C=C(Y-T)$，更高的收入引起更高的消费。当政府购买的增加提高了收入时，它也提高了消费，这进一步增加了收入，收入的增加进一步提高了消费，等等。因此，在这个模型中，政府购买的增加引起了收入的更大增加。

乘数有多大呢？为了回答这个问题，我们追踪收入变动的每一步。当支出增加 ΔG 时，这个过程就开始了，这意味着收入也增加了 ΔG。收入的这一增加使消费提高了 $MPC\times\Delta G$，其中 MPC 是边际消费倾向。消费的这一增加又一次提高了支出和收入。这第二轮增加的收入，$MPC\times\Delta G$，又提高了消费，这次消费的增加量是 $MPC\times(MPC\times\Delta G)$，它又提高了支出和收入，如此等等。消费和收入之间的这种反馈会无限期地继续。对收入的总影响是：

$$\text{政府购买的最初增加}=\Delta G$$
$$\text{消费的第一轮变动}=MPC\times\Delta G$$
$$\text{消费的第二轮变动}=MPC^2\times\Delta G$$
$$\text{消费的第三轮变动}=MPC^3\times\Delta G$$
$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$
$$\Delta Y=(1+MPC+MPC^2+MPC^3+\cdots)\Delta G$$

政府购买乘数是